

添正生物明胶生产工艺及分子量计算技术手册

添正生物明胶生产工艺及分子量计算技术手册

前言

本文档为吉林添正生物碱法骨明胶量产全流程工艺文件，同时包含工厂质检分子量全套计算算法、-GPC国标计算逻辑、车间中控黏度估算法、分子量调配公式与实操案例，可直接用于生产培训、品控对标、供应链工艺备案、客户技术交底。

一、添正生物骨明胶完整生产工艺（碱法工艺·量产标准）

添正生物主打**检疫级牛骨原料**，采用经典成熟**碱法骨明胶工艺**，全流程周期**30-60天**，可稳定产出**高分子药用明胶**、**中分子食品明胶**、**低分子工业明胶**，并衍生**骨胶原蛋白肽酶解**生产线。

整体工序分为八大核心工段：原料预处理→浸灰水解→中和水洗→分段提胶→胶液精制→浓缩灭菌→凝胶干燥→粉碎成品。

1.1 原料预处理工段（脱脂、脱矿、纯化胶原）

核心目的：**去除无机盐、油脂、杂质**，只保留**纯胶原有机质**，为后续分子量可控断链奠定基础。

- 原料分拣：筛选检疫合格牛骨，剔除霉变骨、杂骨、变质骨；高压水洗去除残肉、筋膜、杂质。
- 高温脱脂：热水循环搅拌脱脂，彻底去除骨中油脂，避免成品胶浑浊、冻力下降、储存返味。
- 稀盐酸脱矿：低浓度盐酸浸泡溶解骨内磷酸钙、碳酸钙等矿物质，脱除骨盐，留存多孔纯胶原骨架。
- 粉碎造粒：规整粉碎为均匀骨粒，保证后续浸灰药剂渗透均匀，**批次分子量稳定性一致**。

1.2 浸灰水解工段（分子量调控核心工序）

本工段是**决定明胶分子量区间的最关键环节**，通过石灰乳长时间碱浸，打断胶原三螺旋结构，实现分子链可控断裂。

1. 工艺参数：2%–4%石灰乳浸泡，料液比1:3~1:4，恒温12–18℃密闭浸灰。
2. 浸灰时间与分子量对应关系（工厂标准）：
 - 短浸灰 15–30天：胶原断链少 → **高分子明胶 Mw：8万–15万**（胶囊、药用高端料）
 - 中浸灰 30–60天：适度断链 → **中分子明胶 Mw：6万–8万**（食品增稠、糖果、乳制品）
 - 长浸灰 60–90天：深度断链 → **低分子明胶 Mw：3万–6万**（高溶解、速溶配料）
3. 浸灰终点判定：骨粒通体发白膨胀、质地疏松、手捏易碎，胶原结构充分舒展。

1.3 中和水洗工段（脱碱控pH，保障透明度）

1. 多级清水逆流洗涤，洗除游离石灰与可溶性杂质；
2. 稀盐酸精准中和残余碱性，终点pH稳定 **6.0–6.5**；
3. 持续水洗至无钙、氯离子残留，杜绝胶液浑浊、沉淀、色差问题。

1.4 分段阶梯提胶（天然分子量分级）

采用**低温到高温梯度多次提胶**，实现大分子先出、小分子后出，天然分级，无需后期复杂分离。

1. 第一道提胶 55–60℃：高分子胶 Mw 10万–14万，高冻力、高黏度（一等品）
2. 第二道提胶 65–70℃：中分子胶 Mw 6万–9万（二等品）
3. 第三、四道提胶 75–95℃：低分子胶 Mw 3万–5万（三等品）
4. 每道胶液独立入罐储存，**单独标记分子量参数**，用于后期精准复配。

1.5 胶液精制提纯工段

1. 粗滤：布袋过滤去除骨渣、悬浮大颗粒；
2. 精滤+超滤膜过滤：截留大分子杂质、色素、胶体异物；
3. 离子交换脱盐：降低灰分、提升透明度与稳定性；
4. 活性炭脱色脱味：去除微黄底色与工艺异味。

1.6 多效浓缩 + UHT灭菌

1. 多效闪蒸浓缩：稀胶液浓度4%–7%浓缩至 **28%–32%浓胶**；
2. 超高温瞬时灭菌：140°C/7s，杀灭致病菌，保留胶体活性；
3. 中控调配：按订单指标，复配不同分子量胶液，定制黏度、冻力、分子量。

1.7 凝胶、干燥、粉碎成品

1. 浓胶挤薄带、低温冷却成型凝胶；
2. 隧道式梯度干燥，严控成品水分12%–16%；
3. 粉碎、筛分、分级包装，完成成品入库。

1.8 衍生：骨胶原蛋白肽酶解工艺（低分子肽）

在明胶基础上增加**定向酶解工序**：

1. 可控温控酶：50°C恒温、复合蛋白酶定向水解；
2. 酶解2–6h打断胶原长链；
3. 灭活、过滤、浓缩、喷雾干燥；
4. 成品分子量 1000–5000Da，符合国标 GB31645：<10000Da肽占比≥90%。

二、明胶/胶原肽分子量全套计算算法（工厂正式版）

行业两套体系：

1. GPC凝胶渗透色谱法（国标仲裁、质检报告用）
2. 黏度估算法（车间中控快速测算）

2.1 GPC凝胶渗透色谱法（GB标准算法）

2.1.1 三大核心分子量定义与公式

1) 数均分子量 M_n （看小分子含量，肽行业核心）

$$M_n = \frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i}$$

(N_i): 对应分子量分子数量

(M_i): 对应组分分子量

2) 重均分子量 M_w （明胶行业核心指标，决定黏度、冻力）

$$M_w = \frac{\sum N_i M_i^2}{\sum N_i M_i}$$

3) Z均分子量 M_z （表征超大分子、弹性强度）

$$M_z = \frac{\sum N_i M_i^3}{\sum N_i M_i^2}$$

2.1.2 分散系数 PDI（均匀度指标）

$$PDI = \frac{M_w}{M_n}$$

- 明胶正常区间：1.8–3.0
- 优质小分子肽：PDI < 1.5（分布越窄、吸收越好）

2.1.3 国标小分子占比算法（GB31645强制项）

[

$$\text{小分子肽占比} = \frac{\text{分子量} < 10000\text{Da峰总面积}}{\text{所有峰总面积}} \times 100\%$$

]

2.1.4 GPC检测完整操作逻辑

- 1. 配置多梯度标准分子量标样，建立 LogM–洗脱体积校准曲线；
- 2. 样品配制、过滤、上机进样；
- 3. 软件自动积分各峰分子量、面积、数量；
- 4. 代入公式自动输出 Mn、Mw、Mz、PDI、小分子占比。

2.2 车间快速算法：黏度法估分子量（Mark-Houwink公式）

无GPC设备时，中控快速估算Mw专用。

2.2.1 核心公式

[

$$[\eta] = K \cdot M_w^a$$

]

牛骨明胶固定常数：

$$(K=1.7 \times 10^{-5}), (a=0.86)$$

变形求分子量：

[

$$M_w = \sqrt[0.86]{\frac{[\eta]}{1.7 \times 10^{-5}}}$$

]

2.2.2 测算步骤

1. 乌氏黏度计测溶剂黏度、样品黏度，得相对黏度 (η_r)；
2. 计算增比黏度： $(\eta_{sp})=(\eta_r-1)$ ；
3. 多浓度测试外推得到特性黏数 $[\eta]$ ；
4. 代入公式直接估算重均分子量。

备注：黏度法仅作中控参考，质检、报告、送检必须以GPC数据为准。

2.3 成品复配分子量加权算法（生产调货核心公式）

不同道次、不同分子量胶液混合，精准计算最终Mw：

[

$$M_{\{w混\}} = \frac{W_1M_{\{w1\}}+W_2M_{\{w2\}}+W_3M_{\{w3\}}}{W_1+W_2+W_3}$$

]

(W)：各批次胶液重量

三、实操计算案例（工厂真实数据）

案例1：GPC两组分分子量计算

组分1：数量100、分子量10000

组分2：数量10、分子量100000

[

$$M_n = \frac{100 \times 10000 + 10 \times 100000}{110} \approx 18182$$

]

[

$$M_w = \frac{100 \times 10000^2 + 10 \times 100000^2}{100 \times 10000 + 10 \times 100000} = 55000$$

]

[

$$PDI = 55000 \div 18182 \approx 3.03$$

]

案例2： 高低分子胶复配计算

高分子胶： 500kg， Mw=130000

低分子胶： 1500kg， Mw=40000

[

$$M_{w混} = \frac{500 \times 130000 + 1500 \times 40000}{2000} = 62500$$

]

四、 生产参数对分子量的调控逻辑（工艺算法）

1. 浸灰时间越长 → 分子断链越多 → Mw越低
2. 提胶温度越高 → 溶出更多短链小分子 → 整体平均分子量下降
3. 酶解时间/加酶量越大 → 肽分子量越低、分布越窄
4. 复配比例可线性精准控制成品目标分子量

五、 文件适用范围与说明

1. 适用产品： 添正生物牛骨明胶、 食用明胶、 药用明胶、 骨胶原蛋白肽

- 2. 适用场景：车间工艺指导、品控数据核算、第三方送检对标、客户技术答疑、供应链资料存档
- 3. 计算标准：完全对标 **GB 31645**、**HG/T 4744** 行业国标
- 4. 权限：内部工艺受控文件，可直接导出PDF用于正式交付

(豆包AI生成)